ZEYTİN DAL KANSERİNİN EVRELERİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME İLE TEŞHİSİ ve BACİLLUS SUBTİLİS TEDAVİSİ

HÜSEYİN EREN ARIKAN

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: VOLKAN GÖNEN

LYCÉE FRANÇAIS SAINT-MICHEL 1886

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TÜBİTAK

PROJE ÖZETİ

Ülkemizde zeytin, ekonomi ve besin kaynağı yönünden tarımsal ürünler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden verimi ve kaliteli hasadı olumsuz etkileyen tarımsal faktörleri belirlemek ve gereken önlemleri almak son derece önemlidir. Günümüzde Zeytin ağaçlarını, Zeytin'in kalitesini etkileyen en önemli sorunlardan biri zeytin dal kanseridir. Bundan yola çıkarak bu projede, kanser evrelerini yapay zekâ ile erken teşhis etmek ve bunu tedavi etmenin yolları araştırılmıştır. Projede 12 fidan, her gruba üç fidan düşecek şekilde dört ayrı gruba ayrılmıştır. Belirli aralıklarla dört ay boyunca tüm gerekli değerler veri sitemine not edilmiştir. Veri girişi tüm fideler sağlıklı iken başlamıştır. Bu aşamalarda patojenite testleriyle hastalık tanısı belirlenmiş, oksidaz testiyle referanslar girilmiş IAA saflaştırılması yapılarak analiz işlemleri yapılmıştır. Hastalığın tedavisi için kullanılan B.Subtilis ile fidelerin yaprak gelişiminde kontrol grubuna göre hızlanma görülmüş ve B.Subtilis in negatif etkileri yavaşlattığı gözlemlenmiştir.

Tüm bu analizler CNN tabanlı görüntü işleme modeline aktarılmış ve keras kütüphanesi ile eğitilmiştir. Toplanan tüm hastalık belirti fotoğrafları hiyerarşik olarak 4 evreye ayrılmış bir şekilde ImageDataGenerator fonksiyonu aracılığıyla modele yüklenmiştir. Model eğitim sonuçları aşırı eğitim (overtraining) riskine karşı analiz edilmiş ve doğru tespit oranı hesaplanıp grafiklenmiştir. Görüntü İşleme modeli sayesinde hastalığın dört ayrı evreye ayrımı sağlanarak, çiftçinin ürünleri kalitesine göre satabileceği şekilde ayrılması ve tüketicinin de mağdur olmaması amaçlanmıştır. Geliştirilen proje sayesinde, Zeytin Dal Kanserine getirilen yapay zeka sistemi ile hızlı ve kesin tanı koyulabilecek, tedavide olumlu sonuçlarla ülkemizin zeytin pazarındaki yeri güvence altına alınacaktır.

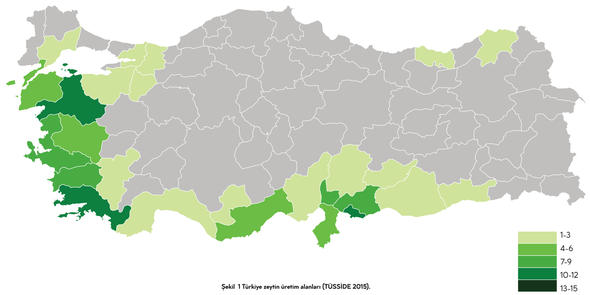
PROJENİN AMACI

Zeytin, ülke ekonomisi ve beslenme yönünden önemi büyük olan tarımsal ürünlerdendir. Dünya konjonktüründe önemli bir yerde bulunan ülkemiz için sektörü etkileyen tarımsal faktörleri incelemek önemlidir. Zeytin ağaçlarını etkileyen ve ülkede bulunan Zeytin'in rekoltesini ve kalitesini etkileyen en önemli patojenlerde biri de Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi-PSS) dir. Bakteriyel hastalıklarla mücadelede kimyasal kullanımının mümkün olmaması ve antibiyotik kullanımının ülkemizde yasak olması gibi nedenlerden dolayı, bakteriyel hastalıklarla mücadelede alternatif yöntemlere gerek duyulmaktadır. Zeytin Dal Kanseri'nin teşhisinde çiftçinin üstündeki yükü azaltmak, nitelikli eğitim ve hastalık evrelerinin sınıflandırılabilmesi için gereken kapsamlı bilginin çiftçi bazında öğrenilme zorunluluğunu azaltmak, kanserin teşhisini ve hastalığın evresinin sınıflandırılmasını sağlayarak elde edilen ürünün segmentasyonunu mümkün kılmak için bir görüntü işleme yapay zekâ modeli oluşturarak teşhisi ve Bacillus subtilis bakterisinin kullanımıyla tedavisi amaçlanmıştır.

1. GİRİŞ

1.1 TÜRKİYE'DEKİ ZEYTİN ÜRETİMİ VE ZEYTİN DALI KANSERİ

Zeytin, Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Zeytin, dünya üzerinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu orta kuşakta ve Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde doğal olarak yetişir (Gemas vd. 2004). Meyvesinden sofralık zeytin ve zeytinyağı olarak faydalanılırken yapraklarından da ilaç sanayisinde faydalanılmaktadır (Özkaya vd. 2010).Türkiye tarım ekonomisinde önemli ilk 10 ürünün bir tanesidir. Zeytin, üreticilerimizin yaklaşık %10'u tarafından yetiştirilmekte ve önemli bir gelir kaynağını teşkil etmektedir (Akay 1996). Şekil 1. 2. de Türkiye' de zeytin yetiştirilen alanlar görülmektedir. Son yirmi yılda zeytin ağacı adedinde iki buçuk misli artış olmuştur. Fakat meyve veren zeytin ağacı sayısı artarken, üretimde buna paralel bir artış son yıllarda görülmediği bildirilmektedir (TUİK 2015).



Şekil 1 Türkiye zeytin üretim alanları (TÜSSİDE 2015).

	2015	2016	2017	2018	2019	Değişim[1] (%)
Toplam Zeytinlik Alanı (bin da)	8.369	8.455	8.461	8.644	8.792	1,7
Toplam Zeytin Ağacı Sayısı (bin adet)	171.992	173.758	174.594	177.844	182.076	2,4
Toplam Zeytin Üretimi	1.700.0000	1.730.0000	2.100.000	1.500.0000	1.525.000	1,7
Sofralık Zeytin Üretimi	400.000	430.000	460.000	426.995	415.000	-3,0
Yağlık Zeytin Üretimi	1.300.0000	1.300.0000	1.640.000	1.073.472	1.110.000	3,4
Zeytinyağı Üretimi[2]	185.000	195.000	287.041	193.613	224.595	16,0
Zeytinyağı İhracatı[3]	12.831	17.819	50.217	65.940	43.862	-33,5
Zeytinyağı İthalatı[3]	2.632	1.307	16	4.844	23.401	383,1

Kaynak: TUİK, UZZK (Erişim: Ocak 2021). [1] / Geçici veriler (UZZK). [2] / GTIP 1509110 alınmıştır.

Şekil 2. Türkiye zeytin ve zeytinyağı verileri (ton)

1.2 BACİLLUS SUBTILIS NASIL BİR BAKTERİDİR?

Toprak mikroflorasının önemli bir mikroorganizması Bacillus cinsi bakterilerdir. "Bacillaceae" ailesi içerisinde yer alırlar. Bacilluslar, aerop ve fakültatif anaerop, gram pozitif basillerdir. Çok çeşitli özelliklerinin yanı sıra Bacillus cinsi bakteriler iyi birer bakteriyosin ve enzim üreticisidirler. Seçilen bakteride, gıdalarda patojen veya bozulma etkeni mikroorganizmaların büyümesini önleyebilen veya onları öldüren birçok inhibe edici bileşik üretilmektedir. Bunlar arasında bakteriyosin adı verilen antagonistik bileşikler yer almaktadır. Bakteri, salınımını yapthğı inhibitör bileşimlerle çoğu ortamda rekabet mekanizmasında baskın rol almaya başlayıp hücresel ortamda hakimiyet de sağlayabilmektedir (Temiz 1998). Ayrıca, mikroorganizma kendi ürettiği bakteriyosinden etkilenmemektedir. B. subtilis in tarım alanındaki uygulama örneklerine bakıldığında kontrole göre *net pozitif* etki görülmektedir.

1.3 GÖRÜNTÜ İŞLEME NEDİR?

Dijital ortama aktarılmış görseller üzerinden ilgili ihtiyaca göre faydalı bilgiler elde etmek için farklı tekniklerle özdeşleştirebilen bir yöntemdir. Görüntü işleme yöntemi, kaydedilmiş olan belirli görüntülerin işlenip mevcut resim ve grafiklerin değiştirilerek yabancılaştırılması veya iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Örneklendirecek olursak, fotoğraf veya belgelerin taranıp dijital ortama aktarılırken yaşanan kalite düşüşlerini görmek mümkündür. Bu kalite düşüşleri sırasında görüntü işleme yöntemi devreye girmektedir. Düşen görüntü kalitesini ve görselde yaşanan bozulmaları en aza indirmek için görüntü işleme yöntemine başvurmaktayız. Başka bir örnek ise Google Earth üzerinden erişebildiğimiz haritalardır. Uydudan alınan görüntüler görüntü işleme teknikleri ile iyileştirilmektedir.

METHOD DETAILS WITHHELD

EXPERIMENTAL DOSES WITHHELD

LAB PROTOCOL WITHHELD

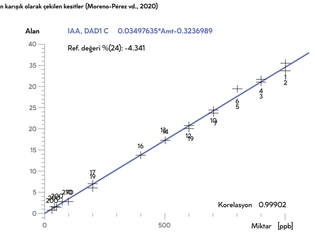


Şekil 5: Pseudomonas savastanoi'den karışık olarak çekilen kesitler (Moreno-Pérez vd., 2020)

Değerler
Kolon: µ Bondapak C 18 (Waters; 3,9* 300 mm)
Dedektör: DAD
Dalga boyu: ABA ve GA3 için 254 nm, IAA için 280 ve Z için 270 nm
Hareketli faz akışı: 1 ml/dk
Kolon fırın sıcaklığı: 40 °C
Enjeksiyon miktarı: 20 µL
Analiz süresi: 15 dk + 5 dk kolon temizlenmesi (post run)

Hareketli fazın değişken (gradient) akış durumu:
Hareketli faz A: Asetonitril (HPLC saflıkta, %0,05 asetik asit içeren)
Hareketli faz B: HPLC saflıkta (grade) Su

Elde edilen IAA ekstraktı:
280 nm dalga boyunda HPLC de okunacaktır. IAA hazırlanan standart eğriden hesaplanacaktır.



Grafik-1 (HPLC de zeytin yaprak, boğum ve sürgün örneklerinde IAA'ının kantitatif tayininde esas alınan 280 nm'deki standart IAA eğrisi)

2.2.7 CNN Tabanlı Görüntü İşleme Modelinin Oluşturulması:

MODEL AND DATA WORKFLOW WITHHELD

ORIGINAL SOURCE CODE WITHHELD

4.BULGULAR

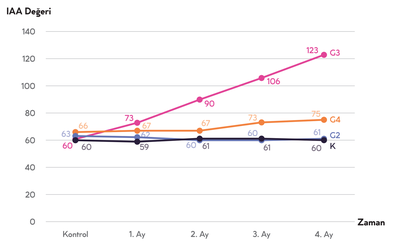
4.1 Morfolojik ve Fenolojik Gözlemlere İlişkin Bulgular

Uygulamaların etkinliğinin belirlenmesi amacıyla deneme boyunca çeliklerde haftalık olarak yaprak sayısı (adet), gövde çapı (mm) ve sürgün uzunluğu (cm) ölçümleri kaydedilmiş, deneme sonunda ise köklenen çeliklerde yaprak sayısı (adet), kök sayısı (adet), kök uzunluğu (cm), sürgün uzunluğu (cm), gövde çapı (mm) ve kök ağırlığı (g) ölçümleri yapılarak kaydedilmiştir.

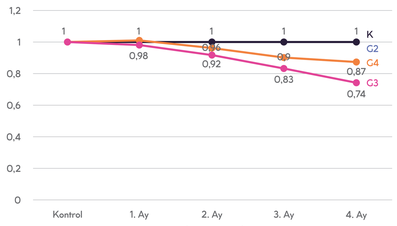
Parametreler	Deney Öncesi	1.Ay	2.Ay	3.Ay	4.Ay
Gruplar	K | G2 | G3 | G4	K | G2 | G3 | G4	K | G2 | G3 | G4	K | G2 | G3 | G4	K | G2 | G3 | G4
Ur Sayısı	0 | 0 | 0 | 0	0 | 0 | 0 | 0	0 | 0 | 3 | 2	0 | 0 | 4 | 2	0 | 0 | 6 | 3
Yaprak Sayısı	187 | 174 | 191 | 183	196 | 187 | 191 | 186	202 | 199 | 185 | 189	210 | 214 | 177 | 184	215 | 222 | 170 | 178
Aktif Gövde Oranı (A/T)	1 | 1 | 1 | 1	1 | 1 | 0.98 | 1	1 | 1 | 0.92 | 0.96	1 | 1 | 0.83 | 0.90	1 | 1 | 0.74 | 0.87
Patojenite	- | - | - | -	- | - | + | +	- | - | + | +	- | - | + | +	- | - | + | +
IAA (mcg)	60 | 63 | 61 | 66	59 | 62 | 73 | 67	61 | 60 | 90 | 67	61 | 60 | 106 | 73	60 | 61 | 123 | 75
Gram Testi	- | - | - | -	- | - | + | +	- | - | + | +	- | - | + | +	- | - | + | +
Oksıdaz Testi	- | - | - | -	- | - | - | -	- | - | - | -	- | - | - | -	- | - | - | -
Evre sonucu	0 | 0 | 0 | 0	0 | 0 | 0 | 0	0 | 0 | 1 | 1	0 | 0 | 3 | 2	0 | 0 | 4 | 3

Table-2 Değer islem tablosu

Bulgu tablosuna göre IAA değerini zamana bağlı değişimi için aşağıdaki Grafik (2) çizilmiştir-



Grafik-2 (Deney grupları arası IAA Değerleri)



Şekilde (Grafik-3) birinci (K- Kontrol), ikinci (G2), üçüncü (G3) ve dördüncü (G4) grup olmak üzere IAA değerleri çıkarılmıştır. Değerin en yüksek olduğu (enfeksiyon oranı en yüksek) olan üçüncü grup (G3) olup, bu değeri enfeksiyon oranı daha düşük olan G4 ve normal değerlere sahip (sağlıklı) olan K-G2 grupları takip etmiştir.

Grafik-3 (Aktif gövde oranları)

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sonuç olarak, gruplara deney tablosunda belirtilen işlemler deney başlangıcında gerçekleştirilmiş, ikinci ay sonunda PSS enjeksiyonu uygulanan G3 ve G4 gruplarında ur oluşumu gözlemlenmiş, bulaşı doğrulanmıştır. Deney aşamalarındaki tüm değerler kayıt altına alınmış, sayısal ve sözlüksel farklılıklar ölçülmüş, varyanslar belirlenip tablolaştırılmıştır. Deney süresi boyunca hastalık evrelerindeki değişimler, Tıfle formatında telefon uygulamasına işlenen görüntü işleme modeliyle tespit edilmiş; hata, doğruluk ve korelasyon sonuçları eğitim aşamasıyla sabit kalmış, modelin etkinliği doğrulanmıştır. Evre değişimlerinin kaydı ve tüm değerler incelendiğinde; B. subtilis enjeksiyonu ile PSS inokülasyonu bulunan G4 grubunun evre geçişi (delta); G3 grubuyla kıyasla daha yavaş gerçekleşmiş; kontrol ve sadece B. subtilis uygulanan G2 grubuyla kıyasla G3 ve G4 gruplarının aktif gövde oranlarının daha düşük olduğu saptanmıştır. B. subtilis uygulamasının PSS enfeksiyonunda hastalık evre gelişimini yavaşlattığı *pozitif* etkisi olduğu, aktif gövde alanının tekil PSS enfeksiyonlu bitkiye göre daha fazla olduğunun, bitki nekroz ve yaşam tablosu gözlemlerinin daha olumlu olduğu saptanmıştır.

Evre geçişlerinin daha da yavaşlaması ile evreler arası farklılıkların yapay zekâ modeli ile tespitinin sağlanmasıyla segmentasyon ve hasılatın kalitesinin artmasının mümkün olduğu düşünülmüş, ekonomik yarar sağlanacağı kanısına varılmıştır.

6. ÖNERİLER

Morfolojik, hormonal ve biyokimyasal belirteçler kullanılarak oluşturulan yapay zeka modeli hastalığı erken belirlemede ve evrelemede etkin görünmektedir. Kullanılan Bacillus subtilisin önleyici ve tedavi edici etkilerinin doğrulanması için daha çok örneklem içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Farklı tarım sahalarında PSS enfeksiyonunun yol açtığı urların farklı evrelere sınıflandırılmış görsel verileri model kurmak için yeterlidir, lakin daha fazla örneklem alınması sonucu ile modelin eğitim verisinin arttırılması ve böylece elde edilen doğru tespit yüzdesinin arttırılması sağlanabilir.

İlerleki aşamalarda, B. Subtilis uygulanması sonucunda bitkinin önceki hallerinin görsellerinin de kullanılarak spesifik bitkiye özgü çıkarımlar (norma göre normal enfeksiyon sürecinin olup olmadığı ve ilerleme hızı) elde edilmesi amaçlanmaktadır.

7. KAYNAKLAR

Alabdalla N, Valentin F, Morett C, Essa S, Bunsuro R, Abu-Ghorra M (2009) First report of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi causing olive knot in Syria. Plant Pathol 58(6):1170– 1170. https:// doi.org/10.1111/j.1365-3059.2009.02109.x

Alvarez F, De Los Ríos JC, Jiménez P, Rojas A, Reche P, Troya MT (1998) Phenotypic variability in different strains of Pseudomonas syringae subsp. savastanoi isolated from different hosts. Eur J Plant Pathol 104:603– 609. https://doi.org/10.1023/A:1008604011154

Fila Dokota S, Bisbum IA (2020b) A new and simple pathogenicity test using carrot slices for Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi, causal disease agent of olive knot. J Plant Pathol 102:1373. 1377 https://doi.org/10.1007/s42161-020-00601-7

Fredriksson NJ, Hermansson M, Wilén BM (2013) The choice of PCR primers has great impact on assessments of bacterial community diversity and dynamics in a wastewater treatment plant. PLoS ONE 8:e76431. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076431

Fürnkranz M, Müller H, Berg G (2009) Characterization of plant growth promoting bacteria from crops in Bolivia / Charakteri- sierung pflanzenwachstumsfördernder Bakterien von Kulturp- flanzen in Bolivien. J Plant Disease Protect. 116(6):149– 155. http://www.jstor.org/stable/41229052

Guo Y, Zheng H, Yang Y, Wang H (2007) Characterisation of Pseu- domonas corrugata strain P94 isolated from soil in Beijing as a potential biocontrol agent. Curr Microbiol 55(3):247– 253. https://doi.org/10.1007/s00284-007-0120-3

Karaca I (1977) Fitobakteriyoloji ve bakteriyel hastalıklar. Ege Univer- sitesi Ziraat Fakültesi Yayınları s 247– 255, İzmir

Kloepper JW, Schroth MN (1981) Relationship of in vitro antibiosis of plant growth promoting rhizobacteria to plant growth and the dis- placement of root microflora. Phytopathology 71(10):1020. 1024. https://doi.org/10.1094/phyto-71-1020

Krid S, Rhouma A, Mogou I, Quesada J, Nesme X, Gargouri A (2010) Pseudomonas savastanoi endophytic bacteria in olive tree knots and antagonistic potential of strains of Pseudomonas fluorescens and Bacillus subtilis. J Plant Pathol 92:335– 341. https://doi.org/10.4454/JPP.V92I2.174

Krid S, Trki MA, Gargouri A, Rhouma A (2011) Biocontrol of olive knot disease by Bacillus subtilis isolated from olive leaves. Ann Microbiol 62:149– 154. https://doi.org/10.1007/s13213-011-0239-0

Lamichhane JR, Varvaro L (2013) Epiphytic Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi can infect and cause olive knot disease on Olea europaea subsp. cuspidata. Australas Plant Pathol 42:219– 225. https://doi.org/10.1007/s13313-012-0171-1

Mohammed AF, Olayede AR, Odeseye AO (2020) Biological control of bacterial wilt of tomato caused by Ralstonia solanacearum using Pseudomonas species isolated from the rhizosphere of tomato plants. Arch Phytopathol Plant Protect 53(2):1– 16. https://doi.org/10.1080/03235408.2020.1755756

Penyalver R, Garcia A, Ferrer A, Bertolini E, Quesada JM, Salcedo CI, Piquer J, Pérez-Panades J, Carbonell EA, del Río C, Caballero JM, López MM (2006) Factors affecting Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi plant inoculations and their use for evaluation of olive cultivar susceptibility. Phytopathology 96(3):313– 319. https://doi.org/10.1094/PHYTO-96-0313

Moreno-Pérez, A., Pintado, A., Murillo, J., Caballo-Ponce, E., Tegli, S., Moretti, C., Rodrigues-Palenzuela, P., & Ramos, C. (2020). Host Range Determinants of Pseudomonas savastanoi Pathovars of Woody Hosts Revealed by Comparative Genomics and Cross-Pathogenicity Tests. In Frontiers in Plant Science (Vol. 11).

Perez-Martinez I, Rodriguez-Moreno L, Lambertsen L, Matas IM, Murillo J, Tegli S, Jiménez AJ, Ramos C (2010) Fate of a Pseu- domonas savastanoi pv. savastanoi type III secretion system mutant in olive plants (Olea europaea L.). Appl Environ Micro- biol 76(11):3611– 3619. https://doi.org/10.1128/AEM.00133-10

Quesada JM, Garcia A, Bertolini E, López MM, Penyalver R (2007) Recovery of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi from symp- tomless shoots of naturally infected olive trees. Int Microbiol 10(2):77– 84. https://doi.org/10.2436/20.1501.01.11

Tegli S, Gori A, Cerboneschi M, Cipriani MG, Sisto A (2011) Type Three Secretion System in Pseudomonas savastanoi Pathovars: Does Timing Matter? Genes 2(4):957– 979. https://doi.org/10.3390/genes2040957

Tjamos E, Tjamos SE, Antonou PP (2012) Biological management of plant diseases: highlights on research and application. J Plant Pathol 92(4):17– 21. https://doi.org/10.4454/JPP.V92I4SUP.337

Tsuji M, Otsu Y, Tanaka K, Takikawa Y (2013) First Report of Knot Disease on Olive (Olea europaea) in Japan Caused by Pseu- domonas savastanoi pv. savastanoi. Plant Dis 97(10):1445. https://doi.org/10.1094/PDIS-12-14-1318-PDN

Roeder L. (2022). tutoroederl/retron: 5.5.3 (v5.5.3). Zenodo .https://doi.org/10.5281/zenodo.5854962

Pealup. (2018). Yeni Başlayanlar İçin Görüntü İşleme'ye Giriş. Pealup.Org. Erişim Tarihi: Ocak 15, 2022, Erişim Adresi: https://Pealup.org/Blog/Yeni-Baslayanlar-icin-Goruntu-islemeye-Giris/

PUBLIC EDITION | Original poster preserved privately; source code and detailed methods obscured.